

Apunte 10 — Cuadernos Jupyter: tu buscador interactivo

Proyecto Froth · aprender Machine Learning construyendo

1 Qué es un notebook y por qué importa

Concepto: Jupyter notebook

Un **notebook** (archivo `.ipynb`) es un documento hecho de **celdas** que puedes ejecutar una a una. Hay dos tipos de celda: de **código** (Python que corre) y de **texto** (explicaciones en Markdown). Ejecutas una celda con **Shift + Enter**.

La gracia: pruebas, ves el resultado justo debajo, cambias algo y vuelves a correr — sin reiniciar todo el programa. Por eso es **la** herramienta de exploración en data science y ciencia de datos. Además, un notebook bien hecho es una pieza excelente de portafolio: cuenta una historia (texto + código + resultados) que cualquiera puede seguir.

2 Tu cuaderno: `4_Notebooks/01_buscador_semantico.ipynb`

Envuelve la función `most_similar()` en una interfaz cómoda:

1. Una celda de **preparación** carga los 126 papers y sus vectores.
2. Una celda de **consulta** donde cambias la variable `my_query` por la frase que quieras y ejecutas.
3. El resultado aparece como **tabla** (score, título, año, citas), porque `most_similar` devuelve un DataFrame y Jupyter los dibuja bonitos.

Pruébalo tú (teclado en mano)

Ábrelo tú y valida como experto. En PowerShell, dentro de la carpeta del proyecto:

1. `cd "C:\Users\Bruce Wayne\Documents\Master Thesis AI"`
2. `.\venv\Scripts\python.exe -m jupyter notebook "4_Notebooks\01_buscador_semantico.ipynb"`

Se abre en tu navegador. Ejecuta las celdas con Shift+Enter, cambia `my_query` y prueba frases de tu campo. **Tú juzgas** si los papers que salen son los correctos: esa es la validación que cierra la Fase 2.

Ojo / error típico

El notebook empieza con `sys.path.insert(...)` apuntando a la carpeta del proyecto. Es para que Python encuentre el paquete `froth` aunque el cuaderno viva en la subcarpeta `4_Notebooks/`. Sin esa línea, `from froth import embed` fallaría.

3 Notebook vs. código (.py): ¿cuándo cada uno?

Notebook (.ipynb)	Módulo (.py)
Explorar, probar ideas, enseñar, presentar resultados. Se lee de arriba a abajo como una historia.	Código estable que se reutiliza (el “motor”, como <code>embed.py</code>). Se importa desde otros archivos.

Regla sana: exploras en el notebook; cuando algo funciona y lo vas a reutilizar, lo mueves a un `.py` del paquete. Tu buscador ya vive en `embed.py`; el notebook solo lo *usa*.

En una frase

Un notebook es un documento de celdas ejecutables (Shift+Enter) ideal para explorar y presentar. El tuyo envuelve `most_similar` para que escribas consultas y veas los papers en tabla: úsalo para validar la Fase 2 con tu criterio de experto.